ชุดคู่มือหลักฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย • เล่มที่ 1

จลนศาสตร์และการเคลื่อนที่สองมิติ

พีชคณิตเวกเตอร์และแคลคูลัสในระบบพิกัด • สมการจลนศาสตร์ 1 มิติและการพิสูจน์ SUVAT • พลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ • พิสัย จุดสูงสุด และสมมาตรมุมประกอบ • จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ • การเคลื่อนที่สัมพัทธ์และกรอบอ้างอิงกาลิเลโอ

สังเคราะห์เนื้อหาจากตำราและเอกสารประกอบการสอน:

• เอกสารประกอบการบรรยายระดับมหาวิทยาลัย — บทที่ *1.2:* การเคลื่อนที่ *2* มิติและจลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลม

• R. Shankar — *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (บทที่ 1 และ 2)

• มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยและกลศาสตร์เชิงเวกเตอร์

มาตรฐานการจัดพิมพ์: ฉบับแปลภาษาไทยระดับวิชาการ • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/Physics/TH/

ประกอบด้วย: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ชุด • 6 ทางลัดคำนวณเร็ว (Fast-Tracks) • 5 ตัวอย่างโจทย์ละเอียดทุกขั้นตอน • ตรวจสอบความถูกต้องตามหน่วย SI

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานเวกเตอร์และจลนศาสตร์หนึ่งมิติ (Vector Foundations & 1D Kinematics)

บทที่ 1: เวกเตอร์, ฐานหลักพิกัด และแคลคูลัสเวกเตอร์ — เวกเตอร์

บทที่ 2: นิยามทางจลนศาสตร์: ตำแหน่ง, ความเร็ว และความเร่ง

บทที่ 3: การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่และการพิสูจน์สมการ SUVAT ด้วยแคลคูลัส — TRICKS K1, K2

ส่วนที่ 2: จลนศาสตร์สองมิติและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2D Kinematics & Projectile Motion)

บทที่ 4: ความเป็นอิสระของการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากและสมการเวกเตอร์ 2 มิติ

บทที่ 5: ทฤษฎีวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์: เวลา, จุดสูงสุด และพิสัย — รูปที่ 1.1 • TRICK K3

บทที่ 6: วิถีโค้งพาราโบลา, สมมาตรของมุมยิง และการยิงบนระดับความสูงต่างกัน — รูปที่ 1.4 • TRICK K4

ส่วนที่ 3: จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ (Circular Kinematics)

บทที่ 7: ตัวแปรพิกัดเชิงขั้ว, อัตราเร็วเชิงมุม และความถี่

บทที่ 8: การพิสูจน์ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (แนวรัศมี) ทางเรขาคณิตและเชิงเวกเตอร์

บทที่ 9: จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอ, ความเร่งในแนวสัมผัส และความโค้ง — รูปที่ 1.2 • TRICK K5

ส่วนที่ 4: การเคลื่อนที่สัมพัทธ์และกรอบอ้างอิง (Relative Motion & Reference Frames)

บทที่ 10: กรอบอ้างอิงเฉื่อยและการแปลงตำแหน่งแบบกาลิเลโอ

บทที่ 11: การบวกความเร็วแบบกาลิเลโอ: การข้ามแม่น้ำและเวกเตอร์ลมขวาง — รูปที่ 1.3 • TRICK K6

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว (Worked Problems)

โจทย์ที่ 1: การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์บนพื้นราบพร้อมการแยกองค์ประกอบความเร็ว — การเตะฟุตบอล

โจทย์ที่ 2: การปล่อยวัตถุจากหน้าผาสูงชันสู่หุบเขาลึกต่างระดับ — การทิ้งสัมภาระ

โจทย์ที่ 3: การตีลูกเทนนิสในสนามอาเธอร์ แอช ข้ามตาข่ายสู่อัฒจันทร์ยกสูง — เวลาควอดราติก

โจทย์ที่ 4: ความเร่งการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอของซูเปอร์คาร์บนแทร็กโค้ง — แนวรัศมี + แนวสัมผัส

โจทย์ที่ 5: ความเร็วสัมพัทธ์ 2 มิติในการนำทางเครื่องบินฝ่าลมขวาง — เวกเตอร์ทิศทางบิน

ส่วนที่ 6: สรุปสูตรหลักและคู่มืออ้างอิงมาสเตอร์ (Master Reference & Formulas)

บทที่ 12: เมทริกซ์สรุปสูตรฉบับสมบูรณ์, ดัชนีคิดเร็ว และกับดักข้อสอบ — สูตรฟิสิกส์

ส่วนที่ 1: รากฐานเวกเตอร์และจลนศาสตร์หนึ่งมิติ (Vector Foundations & 1D Kinematics)

บทที่ 1: เวกเตอร์, ฐานหลักพิกัด และแคลคูลัสเวกเตอร์

กลศาสตร์ดั้งเดิมของนิวตันเริ่มต้นด้วยระบบคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่รัดกุมแม่นยำ เพื่ออธิบายตำแหน่งของวัตถุและทำความเข้าใจว่าโครงแบบเชิงพื้นที่ของวัตถุมีวิวัฒนาการตามเวลาอย่างไร ปริมาณทางกายภาพในธรรมชาติถูกจำแนกออกเป็นสองกลุ่มหลักอย่างชัดเจน ได้แก่: **ปริมาณสเกลาร์ (Scalars)** ซึ่งระบุได้อย่างสมบูรณ์ด้วยขนาดเชิงตัวเลขและหน่วยทางกายภาพเพียงอย่างเดียว (เช่น มวล m, เวลา t, อุณหภูมิ T และพลังงาน E) และ **ปริมาณเวกเตอร์ (Vectors)** ซึ่งครอบครองทั้งขนาดและทิศทางเชิงพื้นที่ โดยจะแปลงรูปภายใต้การหมุนของระบบพิกัดตามกฎเกณฑ์ทางเรขาคณิตที่แน่นอน (เช่น ตำแหน่ง $\mathbf{r}$, การกระจัด $\Delta\mathbf{r}$, ความเร็ว $\mathbf{v}$, ความเร่ง $\mathbf{a}$ และแรง $\mathbf{F}$)

1.1 เวกเตอร์ฐานหลักคาร์ทีเซียนและการแทนองค์ประกอบ

ในปริภูมิแบบยุคลิดสามมิติ $\mathbb{R}^3$ ที่มีระบบพิกัดฉากคาร์ทีเซียนตามกฎมือขวา เรานิยามเวกเตอร์หนึ่งหน่วยฐานหลักที่ตั้งฉากกันสามแกน ได้แก่: $\hat{\mathbf{i}}$ (ชี้ไปตามทิศทางแกน x บวก), $\hat{\mathbf{j}}$ (ชี้ไปตามแกน y บวก) และ $\hat{\mathbf{k}}$ (ชี้ไปตามแกน z บวก) เวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ใด ๆ ในปริภูมิ สามารถเขียนแทนได้อย่างไม่กำกวมในรูปผลรวมเชิงเส้นคงตัวของเวกเตอร์ฐานหลักเหล่านี้:

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$$

องค์ประกอบสเกลาร์ A_x, A_y และ A_z คือภาพฉายตั้งฉากของ $\mathbf{A}$ ลงบนแต่ละแกนพิกัดตามลำดับ ขนาดสเกลาร์ (Euclidean norm) $|\mathbf{A}|$ นิยามตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$|\mathbf{A}| = A = \sqrt{(A_x^{\,2} + A_y^{\,2} + A_z^{\,2})}$$

สำหรับเวกเตอร์ในระนาบสองมิติ xy ($d = 2$) องค์ประกอบเวกเตอร์จะสัมพันธ์กับขนาด A และมุมทิศทางทวนเข็มนาฬิกา θ ที่วัดจากแกน x บวก ตามความสัมพันธ์:

$$A_x = A\cos\theta, \quad A_y = A\sin\theta, \quad \theta = \arctan\frac{A_y}{A_x}$$

1.2 ผลคูณเชิงเวกเตอร์: ผลคูณสเกลาร์ (ดอต) และผลคูณเวกเตอร์ (ครอส)

การดำเนินการคูณระหว่างเวกเตอร์มีสองรูปแบบพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในฟิสิกส์:

1. ผลคูณสเกลาร์ (Scalar / Dot Product): การดอตเวกเตอร์ให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ที่วัดระดับการวางตัวไปในทิศทางเดียวกันและภาพฉายของเวกเตอร์:

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\varphi = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

โดยที่ φ คือมุมระหว่าง $\mathbf{A}$ และ $\mathbf{B}$ ($0 \le \varphi \le \pi$) สิ่งสำคัญคือ $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = 0$ ก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ที่ไม่เป็นศูนย์ทั้งสองตั้งฉากซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

2. ผลคูณเวกเตอร์ (Vector / Cross Product): การครอสเวกเตอร์ให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ใหม่ที่ตั้งฉากกับระนาบของตัวตั้งทั้งสองอย่างเคร่งครัด ทิศทางเป็นไปตามกฎมือขวา และมีขนาดเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ทั้งสอง:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin\varphi\, \hat{\mathbf{n}} = (A_yB_z - A_zB_y)\hat{\mathbf{i}} + (A_zB_x - A_xB_z)\hat{\mathbf{j}} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{\mathbf{k}}$$

1.3 แคลคูลัสเวกเตอร์: อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเวกเตอร์

เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านปริภูมิ เวกเตอร์ตำแหน่งของอนุภาคจะเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของเวลาที่ต่อเนื่อง: $\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}} + z(t)\hat{\mathbf{k}}$ เนื่องจากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน $\{\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}\}$ มีทิศทางคงที่และมีความยาวหนึ่งหน่วยเสมอในกรอบอ้างอิงเฉื่อย อนุพันธ์เทียบกับเวลาของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจึงเป็นศูนย์ทั้งหมด: $d\hat{\mathbf{i}}/dt = d\hat{\mathbf{j}}/dt = d\hat{\mathbf{k}}/dt = \mathbf{0}$ ส่งผลให้การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตกระจายเข้าสู่องค์ประกอบบนแต่ละแกนได้โดยตรง:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dy}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dz}{dt}\hat{\mathbf{k}} = v_x\hat{\mathbf{i}} + v_y\hat{\mathbf{j}} + v_z\hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dv_z}{dt}\hat{\mathbf{k}} = a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}} + a_z\hat{\mathbf{k}}$$

บทที่ 2: นิยามทางจลนศาสตร์: ตำแหน่ง, ความเร็ว และความเร่ง

จลนศาสตร์ (Kinematics) ศึกษารูปแบบเชิงเรขาคณิตของการเคลื่อนที่โดยไม่คำนึงถึงมวลของวัตถุหรือแรงกระทำที่เป็นต้นเหตุของการเคลื่อนที่ สำหรับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติตามแนวแกน x เราจำแนกความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระยะทางกับการกระจัดดังนี้:

- **ตำแหน่ง $x(t)$:** พิกัดเชิงพื้นที่ของอนุภาคเมื่อเทียบกับจุดกำเนิดพิกัดอ้างอิง ณ เวลา t ใด ๆ
- **การกระจัด Δx:** เวกเตอร์การเปลี่ยนแปลงสุทธิของตำแหน่งในช่วงเวลา $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$$

  การกระจัดขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่านั้น ในขณะที่ระยะทางจริงทั้งหมด s เป็นสเกลาร์ความยาวส่วนโค้งตามเส้นทาง $\int |v(t)|\, dt \geq |\Delta x|$

- **ความเร็วเฉลี่ย v_{avg}:** อัตราส่วนระหว่างการกระจัดต่อเวลาที่ใช้:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

- **ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง $v(t)$:** ลิมิตความเร็วเมื่อช่วงเวลา $\Delta t \to 0$ นิยามเป็นอนุพันธ์เฉพาะจุด dx/dt โดยในเชิงเรขาคณิต $v(t)$ คือความชันของเส้นสัมผัสกราฟตำแหน่งเทียบกับเวลา $x(t)$
- **ความเร่งเฉลี่ย a_{avg}:** อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา:

$$a_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$$

- **ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง $a(t)$:** อนุพันธ์อันดับสองของตำแหน่งเทียบกับเวลา $d^2x/dt^2 = dv/dt$ ซึ่งแสดงความชันของเส้นโค้งความเร็ว $v(t)$

บทที่ 3: การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่และการพิสูจน์สมการ SUVAT ด้วยแคลคูลัส

รูปแบบการเคลื่อนที่พื้นฐานที่พบบ่อยที่สุดในฟิสิกส์คือกรณีที่ความเร่งมีค่าคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา: $a(t) = a$ = ค่าคงที่ การอินทิเกรตความสัมพันธ์เชิงอนุพันธ์นี้นำไปสู่ชุดสมการจลนศาสตร์ 5 สมการหลัก (SUVAT):

ทฤษฎีบท 1.1: 5 สมการจลนศาสตร์หลักกรณีความเร่งคงที่ (SUVAT)

สำหรับการเคลื่อนที่หนึ่งมิติด้วยความเร่งสม่ำเสมอ a, ตำแหน่งเริ่มต้น x_0, ความเร็วต้น v_0 ณ $t = 0$ และความเร็วปลาย v ณ เวลา t:

สมการที่	สูตรจลนศาสตร์	ตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ปรากฏ
สมการที่ 1	$\boldsymbol{v = v_0 + at}$	การกระจัด (Δx ละเว้น)
สมการที่ 2	$\boldsymbol{\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t}$	ความเร่ง (a ละเว้น)
สมการที่ 3	$\boldsymbol{\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}$	ความเร็วปลาย (v ละเว้น)
สมการที่ 4	$\boldsymbol{\Delta x = vt - \frac{1}{2} a t^2}$	ความเร็วต้น (v_0 ละเว้น)
สมการที่ 5	$\boldsymbol{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$	เวลา (t ละเว้น)

3.1 การพิสูจน์สมการจลนศาสตร์ด้วยแคลคูลัสอย่างรัดกุม

การพิสูจน์สมการที่ 1: จากนิยาม $a = dv/dt$ แยกตัวแปรและอินทิเกรตจาก $t = 0$ (ซึ่ง $v = v_0$) ถึงเวลา t:

$$\int_{v_0}^{v} dv' = \int_0^t a\, dt' \quad \Rightarrow \quad v - v_0 = at \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v(t) = v_0 + at}$$

การพิสูจน์สมการที่ 3: แทนค่า $v(t) = dx/dt$ ลงในสมการที่ 1 แล้วทำการอินทิเกรต:

$$\int_{x_0}^{x} dx' = \int_0^t (v_0 + at')\, dt' \quad \Rightarrow \quad x(t) - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

การพิสูจน์สมการที่ 5 (กฎลูกโซ่งานและจลนศาสตร์): ใช้กฎลูกโซ่เพื่อกำจัดตัวแปรเวลาอย่างชัดแจ้ง: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$ จัดรูปและอินทิเกรต:

$$\int_{x_0}^{x} a\,dx' = \int_{v_0}^{v} v'\,dv' \quad \Rightarrow \quad a\,(x - x_0) = \frac{1}{2}\,(v^2 - v_0^2) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$$

TRICK K1 **กฎ "การตก 5 วินาที" และการคิดเลขในใจสำหรับการตกอิสระ** คิดเลขในใจ

หลักคิดลัด: เมื่อวัตถุถูกปล่อยตกจากภาวะหยุดนิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก ($g \approx 9.8 \approx 10$ m/s^2) ระยะทางที่ตกได้ในเวลา t วินาทีจะเท่ากับ $\Delta y \approx \mathbf{5t^2}$ เมตรเสมอ และความเร็วปลายคือ $v \approx \mathbf{10t}$ m/s

- $t = 1$ s → $\Delta y = 5(1)^2 = \mathbf{5\ m}$, $v = \mathbf{10\ m/s}$
- $t = 2$ s → $\Delta y = 5(2)^2 = \mathbf{20\ m}$, $v = \mathbf{20\ m/s}$
- $t = 3$ s → $\Delta y = 5(3)^2 = \mathbf{45\ m}$, $v = \mathbf{30\ m/s}$
- $t = 4$ s → $\Delta y = 5(4)^2 = \mathbf{80\ m}$, $v = \mathbf{40\ m/s}$

การประยุกต์: หากต้องการหาความสูงของหน้าผาที่หินตกถึงก้นใน 3.0 วินาที ให้คิดทันที $5 \times 9 = \mathbf{45\ เมตร}$ (หรือถ้าใช้ $g = 9.8$ m/s^2 ให้คำนวณ $4.9 \times 9 = 44.1$ m ได้ภายใน 3 วินาที)

TRICK K2 **กฎเลขคี่ของกาลิเลโอสำหรับช่วงเวลาที่เท่ากันต่อเนื่องกัน** กฎอัตราส่วน

หลักคิดลัด: สำหรับวัตถุที่เริ่มเคลื่อนที่จากภาวะหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ ระยะทางการเคลื่อนที่ในแต่ละช่วงเวลา Δt ที่เท่ากันติดต่อกัน จะเป็นสัดส่วนตามลำดับ **จำนวนเต็มคี่** เสมอ:

$$\Delta s_1 : \Delta s_2 : \Delta s_3 : \Delta s_4 : \ldots = \mathbf{1 : 3 : 5 : 7 : 9 : \ldots : (2n - 1)}$$

ตัวอย่าง: หากวัตถุตกจากภาวะหยุดนิ่งได้ระยะทาง d ในวินาทีแรก วัตถุจะตกได้ระยะทาง $\mathbf{3d}$ ในวินาทีที่สอง, $\mathbf{5d}$ ในวินาทีที่สาม และระยะทางสะสมรวมหลังจากผ่านไป n วินาที คือ $n^2 d$ เสมอ เทคนิคนี้ช่วยให้แก้ข้อสอบอัตราส่วนระยะทางได้ในเวลาไม่เกิน 5 วินาทีโดยไม่ต้องแก้สมการกำลังสอง

ส่วนที่ 2: จลนศาสตร์สองมิติและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2D Kinematics & Projectile Motion)

บทที่ 4: ความเป็นอิสระของการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากและสมการเวกเตอร์ 2 มิติ

หลักการที่สำคัญที่สุดของกลศาสตร์ในสองและสามมิติคือ **หลักความเป็นอิสระของการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก (Principle of Orthogonal Independence)**: การเคลื่อนที่ตามแนวแกนพิกัดตั้งฉากแกนหนึ่งจะดำเนินไปโดยไม่ขึ้นกับและไม่ถูกรบกวนจากการเคลื่อนที่ตามแนวแกนตั้งฉากอื่น ๆ เลย การกระจัด ความเร็ว และความเร่งในแต่ละแกน x, y, z สามารถแยกวิเคราะห์ได้อย่างอิสระโดยสมบูรณ์ โดยมีตัวแปรสเกลาร์เดียวที่เชื่อมโยงระหว่างแกนคือ **เวลา t**

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}}, \qquad \mathbf{v}(t) = v_x(t)\hat{\mathbf{i}} + v_y(t)\hat{\mathbf{j}}, \qquad \mathbf{a}(t) = a_x(t)\hat{\mathbf{i}} + a_y(t)\hat{\mathbf{j}}$$

บทที่ 5: ทฤษฎีวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์: เวลา, จุดสูงสุด และพิสัย

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile Motion) อธิบายวิถีการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกปล่อยสู่อากาศโดยไม่มีแรงขับเคลื่อน และเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว (ไม่คิดแรงต้านอากาศ) เมื่อกำหนดให้แกน y ชี้ขึ้นในแนวดิ่ง เวกเตอร์ความเร่งจะเป็น:

$$\mathbf{a} = 0\hat{\mathbf{i}} - g\hat{\mathbf{j}} \quad \Rightarrow \quad a_x = 0, \qquad a_y = -g = -9.80\ \text{m/s}^2$$

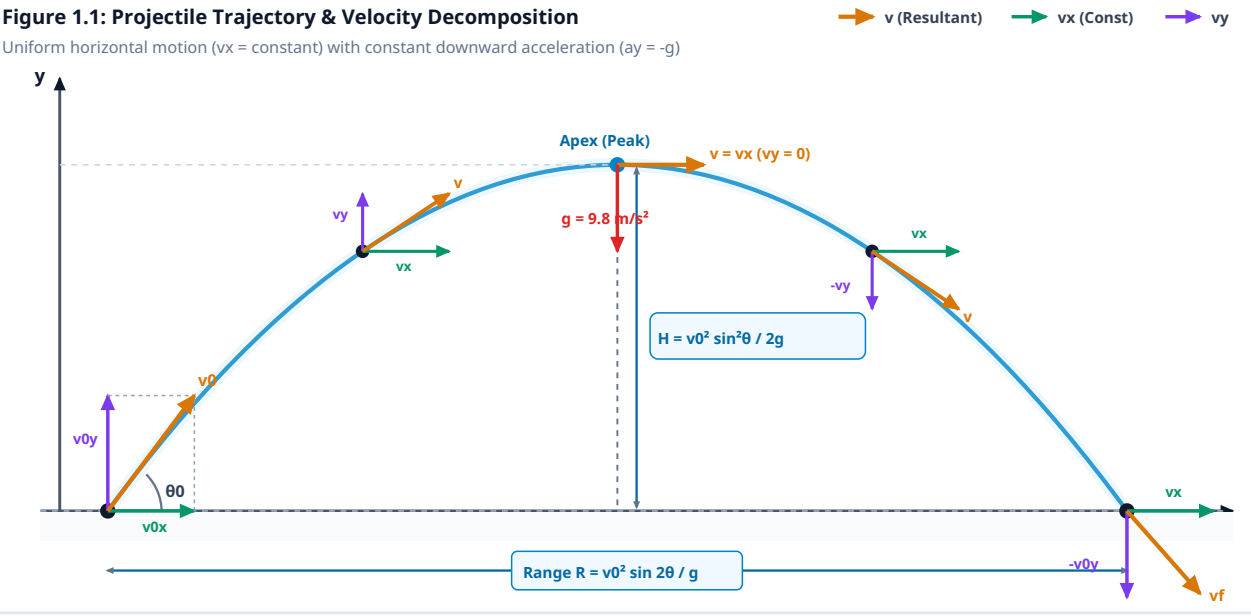
หากวัตถุถูกยิงด้วยความเร็วต้น v_0 ทำมุมเงย θ กับแนวระดับ ความเร็วต้นจะแยกองค์ประกอบได้เป็น:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

เนื่องจาก $a_x = 0$ ความเร็วในแนวราบจึงคงที่ตลอดเวลา: $v_x(t) = v_{0x} = \text{const}$ ในขณะที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีความเร่งคงที่ $a_y = -g$:

Figure 1.1: Projectile Trajectory & Velocity Decomposition

Uniform horizontal motion (vx = constant) with constant downward acceleration (ay = -g)



รูปที่ *1.1:* วิถีโพรเจกไทล์และการแยกองค์ประกอบเวกเตอร์ความเร็ว *(ความเร็วแนวนอน v_x คงที่เสมอ ขณะที่ v_y เปลี่ยนแปลงตามแรงโน้มถ่วง)*

5.1 การพิสูจน์พารามิเตอร์สำคัญของการเคลื่อนที่ (บนพื้นราบ)

1. เวลาถึงจุดสูงสุด (Apex) t_{apex}: ณ จุดสูงสุดของวิถี ความเร็วในแนวดิ่งจะเป็นศูนย์ชั่วขณะ ($v_y = 0$):

$$0 = v_{0y} - g\,t_{\text{apex}} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{t_{\text{apex}} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin\theta}{g}}$$

2. ความสูงสูงสุด (Maximum Apex Height) *H*: ใช้สมการจลนศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลา $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gH$:

$$0 = v_0^2 \sin^2\theta - 2g\,H \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}}$$

3. เวลาในการบินทั้งหมด (Total Time of Flight) *T*: สำหรับพื้นราบระดับเดียวกัน ($y(T) = y_0 = 0$) การกระจัดแนวดิ่งเป็นศูนย์ ส่งผลให้เวลาในการบินเป็นสองเท่าของเวลาถึงจุดสูงสุดเนื่องจากสมมาตรพาราโบลา:

$$\boldsymbol{T = 2t_{\text{apex}} = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}}$$

4. พิสัยในแนวราบ (Horizontal Range) *R*: การกระจัดในแนวราบที่เดินทางได้ตลอดช่วงเวลาการบิน T:

$$R = v_{0x}T = (v_0 \cos\theta)\,\frac{2v_0 \sin\theta}{g} = \frac{v_0^2\,(2\sin\theta\cos\theta)}{g}$$

ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติมุมสองเท่า $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

TRICK K3 **เอกลักษณ์สากลระหว่างพิสัยและความสูง: R = 4H cot θ** อัตราส่วนทันที

หลักคิดลัด: อัตราส่วนระหว่างพิสัยในแนวราบ R ต่อความสูงสูงสุด H สำหรับโพรเจกไทล์บนพื้นราบ จะไม่ขึ้นกับความเร็วต้น v_0 และค่าความเร่งโน้มถ่วง g เลย โดยขึ้นอยู่กับมุมยิง θ เพียงอย่างเดียวตามเอกลักษณ์:

$$\frac{R}{H} = \frac{(v_0^2 \times 2 \sin\theta \cos\theta / g)}{(v_0^2 \sin^2\theta / 2g)} = \mathbf{4 \cot\theta} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{R = 4H \cot\theta}$$

- ที่มุมยิง θ = 45° (cot 45° = 1): $\boldsymbol{R = 4H}$ (พิสัยยาวเป็น 4 เท่าของความสูงเสมอ)
- ถ้าโจทย์กำหนดว่า $R = H$: tan θ = 4 → **θ = arctan(4) ≈ 76.0°**
- ถ้าโจทย์กำหนดว่า $R = 3H$: cot θ = 3/4 → tan θ = 4/3 → **θ ≈ 53.1°**

บทที่ 6: วิถีโค้งพาราโบลา, สมมาตรของมุมยิง และการยิงบนระดับความสูงต่างกัน

6.1 สมการวิถีการเคลื่อนที่ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน y(x)

การหารูปร่างเชิงเรขาคณิตของวิถีการเคลื่อนที่โดยขจัดตัวแปรเวลา t ออกไป ทำได้โดยแทน $t = x / (v_0 \cos\theta)$ ลงในสมการ $y(t)$:

$$y(x) = (v_0 \sin\theta)\frac{x}{v_0\cos\theta} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2\cos^2\theta} = \mathbf{(\tan\theta)\, x - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta} x^2}$$

นี่คือสมการพาราโบลาคว่ำในรูปมาตรฐาน $y(x) = Ax - Bx^2$ ซึ่งยืนยันว่าวิถีการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์ในสุญญากาศเป็น **พาราโบลา** อย่างแท้จริง และเมื่อจัดรูปโดยใช้ $1 / \cos^2\theta = 1 + \tan^2\theta$ จะได้สมการกำลังสองเทียบกับ tan θ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหามุมยิงเมื่อทราบพิกัดเป้าหมาย (x, y):

$$y(x) = (\tan\theta)\, x - \frac{g\, x^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\theta)$$

6.2 มุมยิงประกอบมุมฉากและพิสัยสูงสุด

สำหรับความเร็วต้น v_0 ที่กำหนดให้บนพื้นราบ พิสัย $R = (v_0^2 \sin 2\theta) / g$ จะมีค่าสูงสุดเมื่อ sin 2θ = 1:

$$\sin 2\theta = 1 \quad \Rightarrow \quad 2\theta = 90° \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\theta_{optimal} = 45°}, \quad \boldsymbol{R_{max} = \frac{v_0^2}{g}}$$

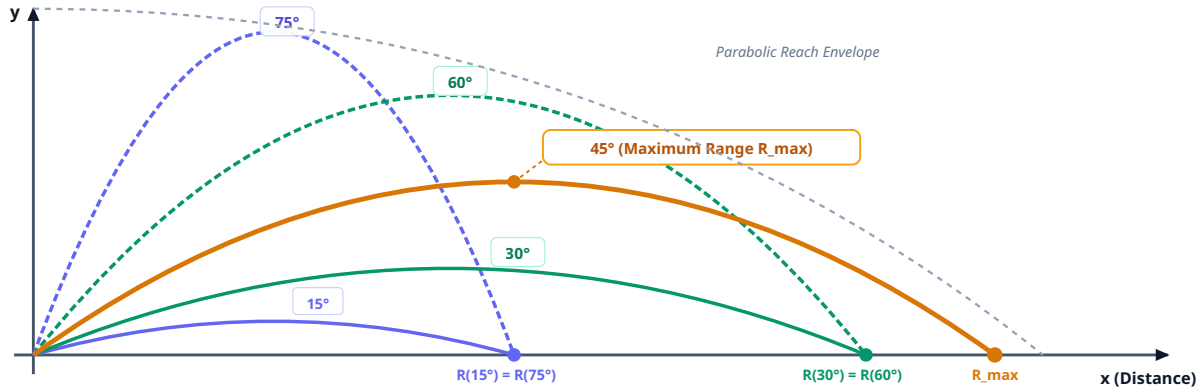
นอกจากนี้ พิจารณามุมยิงที่เป็น **มุมประกอบมุมฉาก (Complementary Angles)** สองมุม คือ $\theta_1 = \theta$ และ $\theta_2 = 90° - \theta$:

$$\sin(2(90° - \theta)) = \sin(180° - 2\theta) = \sin 2\theta$$

ดังนั้น **มุมยิงคู่ประกอบมุมฉากใด ๆ จะให้พิสัยบนพื้นราบเท่ากันทุกประการเสมอ!** ตัวอย่างเช่น มุม 30° และ 60° หรือมุม 15° และ 75° จะตกที่ระยะทางเดียวกัน แต่การยิงที่มุมชันกว่าจะมีเวลาบินนานกว่าและขึ้นไปได้สูงกว่ามาก

Figure 1.4: Launch Angle Trajectory Comparison & Complementary Range Symmetry

Identical horizontal range R(θ) = R(90° − θ) for complementary pairs with identical launch speed v0



รูปที่ *1.4:* การเปรียบเทียบวิถีโพรเจกไทล์ที่มุมยิงต่าง ๆ *(15°, 30°, 45°, 60°, 75°)* แสดงสมมาตรพิสัยที่เท่ากันของมุมประกอบมุมฉาก และเส้นกรอบหุ้มวิถีพาราโบลา

TRICK K4 **อัตราเร็วบนวิถี ณ ความสูงใด ๆ โดยไม่ต้องหาเวลา (ทางลัดพลังงาน-จลนศาสตร์)** **5 วินาที**

หลักคิดลัด: อัตราเร็วรวม v ของโพรเจกไทล์ ณ ความสูง y ใด ๆ เหนือระดับจุดปล่อย ขึ้นอยู่กับระดับความสูง y เพียงอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นกับมุมยิง θ หรือเวลา t เลย:

$$v(y) = \sqrt{(v_0^2 - 2gy)}$$

เหตุผลทางกายภาพ: ความเร็วแนวนอน $v_x = v_0 \cos\theta$ คงที่ และ $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gy$ เมื่อนำมารวมกัน $v^2 = v_x^2 + v_y^2 = v_0^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) - 2gy = v_0^2 - 2gy$ (ตรงกับกฎการอนุรักษ์พลังงานกลอย่างสมบูรณ์)

ส่วนที่ 3: จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ (Circular Kinematics)

บทที่ 7: ตัวแปรพิกัดเชิงขั้ว, อัตราเร็วเชิงมุม และความถี่

เมื่ออนุภาคถูกจำกัดให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R บนระนาบ xy ตำแหน่งของอนุภาคสามารถระบุได้อย่างง่ายดายด้วยมุมเชิงขั้ว $\theta(t)$:

$$x(t) = R\cos\theta(t), \qquad y(t) = R\sin\theta(t)$$

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางส่วนโค้ง s กับมุม θ ในหน่วยเรเดียนคือ:

$$s = R\theta \qquad (\theta \text{ ในหน่วยเรเดียน})$$

การหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาจะได้ตัวแปรเชิงมุมที่ต่อเนื่อง:

- **ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) ω:** อัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเชิงมุม $\omega = d\theta/dt$ (หน่วย rad/s) สัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงเส้นในแนวสัมผัสตามสมการ: $\boldsymbol{v = R\omega}$
- **คาบ (Period) T:** เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบสมบูรณ์:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **ความถี่ (Frequency) f:** จำนวนรอบที่หมุนได้ต่อหน่วยเวลา: $\boldsymbol{f = 1/T = \omega / (2\pi)}$ (หน่วย เฮิรตซ์, Hz)

บทที่ 8: การพิสูจน์ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (แนวรัศมี) ทางเรขาคณิตและเชิงเวกเตอร์

แม้ว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว v (การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ) อนุภาคก็ยังคงมีความเร่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก **ทิศทาง** ของเวกเตอร์ความเร็ว $\mathbf{v}$ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

8.1 การพิสูจน์ความเร่งสู่ศูนย์กลางด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอย่างรัดกุม

ในระบบพิกัดเชิงขั้ว เรานิยามเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวรัศมี $\hat{\mathbf{r}}(t)$ และเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวสัมผัส $\hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$:

$$\hat{\mathbf{r}} = \cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}$$

อนุพันธ์เทียบกับเวลาของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเหล่านี้ได้แก่:

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = (-\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath})\frac{d\theta}{dt} = \omega\,\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = (-\cos\theta\,\hat{\imath} - \sin\theta\,\hat{\jmath})\frac{d\theta}{dt} = -\omega\,\hat{\mathbf{r}}$$

เวกเตอร์ตำแหน่งคือ $\mathbf{r} = R\hat{\mathbf{r}}$ ดังนั้นเวกเตอร์ความเร็วคือ:

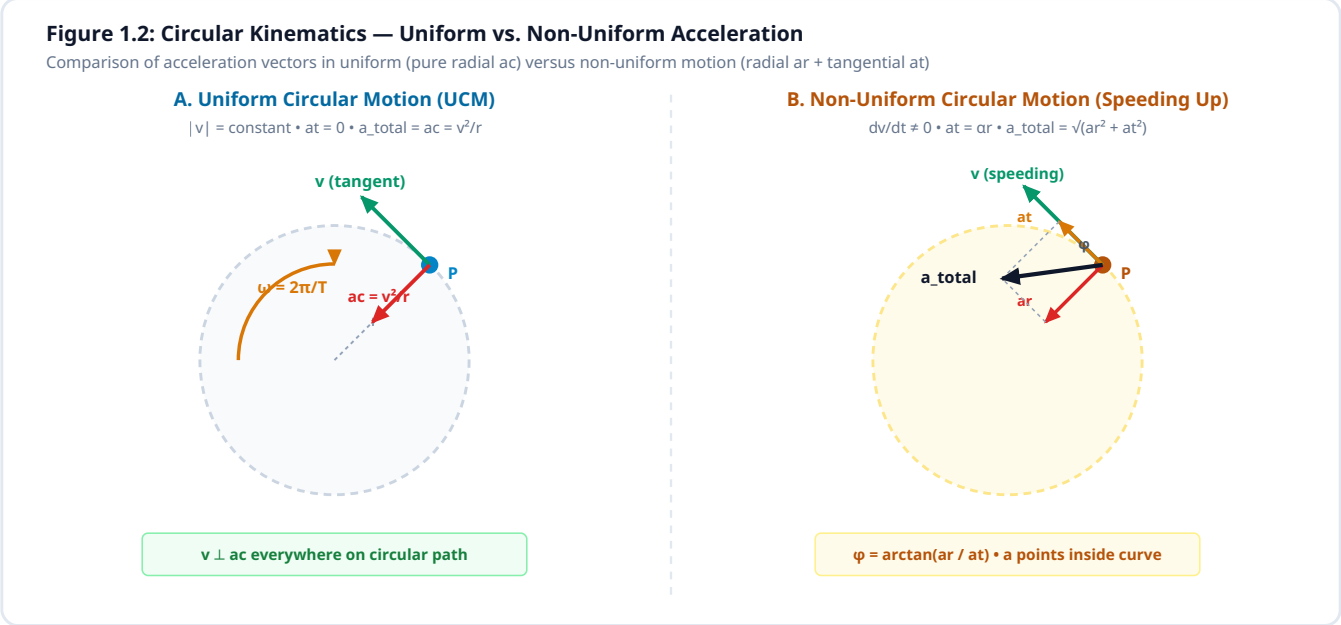
$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = R\,\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = R\omega\,\hat{\boldsymbol{\theta}} = v\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

หาอนุพันธ์อีกครั้งเพื่อหาเวกเตอร์ความเร่ง:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + v\,\frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = \frac{dv}{dt}\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + v\,(-\omega\,\hat{\mathbf{r}}) = -\omega^2 R\,\hat{\mathbf{r}} + \frac{dv}{dt}\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

องค์ประกอบชี้เข้าสู่ศูนย์กลางในแนวรัศมีคือ **ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Acceleration)** a_c:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$



รูปที่ *1.2:* จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลม — การเปรียบเทียบระหว่างความเร่งสู่ศูนย์กลางล้วน *(วงกลมสม่ำเสมอ ซ้าย)* กับกรณีที่มีความเร่งแนวสัมผัสร่วมด้วย *(วงกลมไม่สม่ำเสมอ ขวา)*

บทที่ 9: จลนศาสตร์การเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอ, ความเร่งแนวสัมผัส และความโค้ง

หากอัตราเร็วของอนุภาคเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นทางวงกลม ($dv/dt \neq 0$) ความเร่งรวมจะมีสององค์ประกอบที่ตั้งฉากกันอย่างชัดเจน:

1. **ความเร่งสู่ศูนย์กลาง / แนวรัศมี a_r:** ทำหน้าที่เปลี่ยน ทิศทาง ของเวกเตอร์ความเร็ว ชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางเสมอ: $a_r = v^2/R$
2. **ความเร่งแนวสัมผัส a_t:** ทำหน้าที่เปลี่ยน ขนาดอัตราเร็ว ขนานหรือสวนทางกับความเร็ว: $a_t = dv/dt = R\alpha$ (โดยที่ $\alpha = d\omega/dt$ คือความเร่งเชิงมุม)

เนื่องจาก $a_r \perp a_t$ ขนาดของเวกเตอร์ความเร่งรวมจึงคำนวณจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$a_{\text{total}} = \sqrt{(a_r^2 + a_t^2)} = \sqrt{\left[\left(\frac{v^2}{R} \right)^2 + (\alpha R)^2 \right]}$$

มุม φ ที่เวกเตอร์ความเร่งรวมกระทำต่อแนวสัมผัสวงกลมคือ:

$$\varphi = \arctan \frac{a_r}{a_t} = \arctan \frac{v^2}{R\, a_t}$$

TRICK K5 **กฎการสเกลความเร่งในแนววงกลมและมุมที่ความเร่งเท่ากัน** อัตราส่วนมหัศจรรย์

หลักคิดลัด:

- **การสเกลความเร็ว:** หากอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเป็น k เท่า บนทางโค้งรัศมีเดิม ความเร่งสู่ศูนย์กลางจะเพิ่มขึ้นเป็น k^2 **เท่า** (เพิ่มแบบกำลังสอง: ความเร็ว 2 เท่า → ความเร่ง 4 เท่า)
- **การสเกลรัศมี:** ที่อัตราเร็วคงที่ ถ้ารัศมีความโค้งหักศอกแคบลงเหลือครึ่งหนึ่ง ความเร่งสู่ศูนย์กลางจะ **เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า** ทันที
- **มุมเอียง 45° ของความเร่งรวม:** เวกเตอร์ความเร่งรวมจะทำมุม 45° กับแนวสัมผัส ($a_r = a_t$) ก็ต่อเมื่อ $v^2 = R\, a_t$ หรือ $v = \sqrt{(R\, a_t)}$

ส่วนที่ 4: การเคลื่อนที่สัมพัทธ์และกรอบอ้างอิง (Relative Motion & Reference Frames)

บทที่ 10: กรอบอ้างอิงเฉื่อยและการแปลงตำแหน่งแบบกาลิเลโอ

กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) คือระบบพิกัดเชิงกายภาพที่ตรึงอยู่กับผู้สังเกตการณ์เพื่อใช้วัดตำแหน่งและเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กรอบ A และกรอบ B เป็นกรอบอ้างอิงสองกรอบ โดยกรอบ B กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเทียบกับกรอบ A เวกเตอร์ตำแหน่งของอนุภาค P ที่วัดโดยผู้สังเกตในกรอบ A ($\mathbf{r}_{P/A}$) และกรอบ B ($\mathbf{r}_{P/B}$) มีความสัมพันธ์ทางเวกเตอร์ดังนี้:

$$\mathbf{r}_{P/A} = \mathbf{r}_{P/B} + \mathbf{r}_{B/A}$$

บทที่ 11: การบวกความเร็วแบบกาลิเลโอ: การข้ามแม่น้ำและเวกเตอร์ลมขวาง

การหาอนุพันธ์ของสมการการแปลงตำแหน่งเทียบกับเวลา:

$$\frac{d\mathbf{r}_{P/A}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{P/B}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{B/A}}{dt}$$

นำไปสู่ **ทฤษฎีบทการบวกความเร็วแบบกาลิเลโอ (Galilean Velocity Addition Theorem)**:

$$\mathbf{v}_{P/A} = \mathbf{v}_{P/B} + \mathbf{v}_{B/A}$$

กฎดัชนีช่วยจำ (Mnemonic Subscript Rule): ดัชนีตัวในของกรอบอ้างอิงต้องตรงกันและตัดกันได้ เช่น $\mathbf{v}_{\text{วัตถุ/พื้น}} = \mathbf{v}_{\text{วัตถุ/น้ำ}} + \mathbf{v}_{\text{น้ำ/พื้น}}$ (ดัชนี "น้ำ" เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์)

11.1 ความไม่แปรเปลี่ยนของความเร่งตามกรอบอ้างอิง

การหาอนุพันธ์ของความเร็วเทียบกับเวลา:

$$\mathbf{a}_{P/A} = \mathbf{a}_{P/B} + \mathbf{a}_{B/A}$$

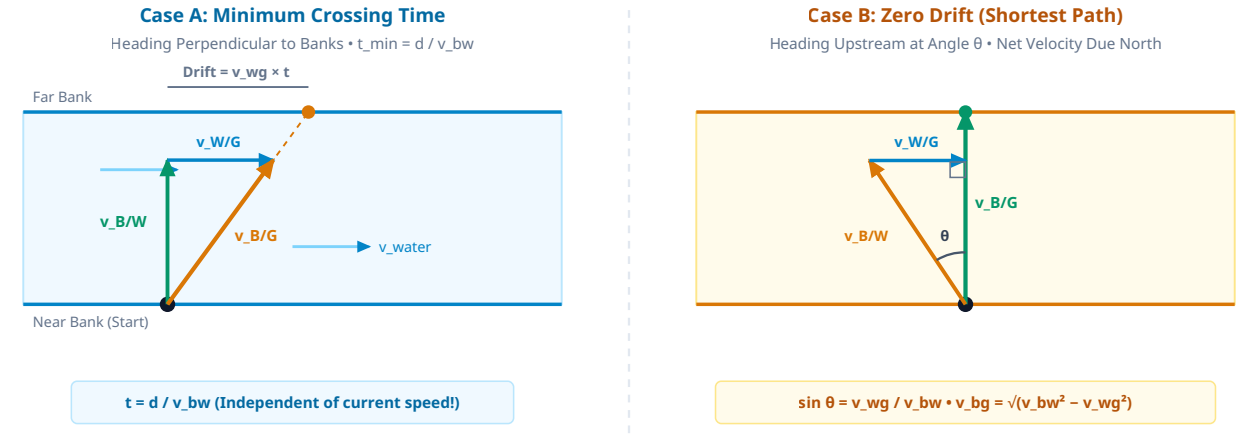
หากกรอบ B เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เทียบกับกรอบ A (นั่นคือ $\mathbf{a}_{B/A} = \mathbf{0}$ ซึ่งหมายถึงกรอบ B เป็น **กรอบอ้างอิงเฉื่อย**):

$$\mathbf{a}_{P/A} = \mathbf{a}_{P/B}$$

ทฤษฎีบทพื้นฐาน: ผู้สังเกตการณ์ทุกคนที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยใด ๆ จะวัดค่าความเร่งของวัตถุได้เท่ากันทุกประการ ส่งผลให้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย

Figure 1.3: 2D Relative Velocity & River Crossing Vector Mechanics

Vector addition v_boat/ground = v_boat/water + v_water/ground under Galilean transformation



รูปที่ *1.3:* กลศาสตร์เวกเตอร์ความเร็วสัมพัทธ์ *2* มิติและการข้ามแม่น้ำ — เปรียบเทียบระหว่างยุทธวิธีเวลาสั้นที่สุด *(มุ่งหน้าตั้งฉาก ซ้าย)* กับยุทธวิธีการลอยตามน้ำเป็นศูนย์ *(มุ่งหน้าเฉียงทวนน้ำ ขวา)*

TRICK K6 **ทางลัดการนำทางข้ามแม่น้ำ: เวลาสั้นที่สุด เทียบกับ การลอยตามน้ำเป็นศูนย์** **10 วินาที**

ให้แม่น้ำกว้าง w, อัตราเร็วเรือเทียบกับน้ำ v_b, อัตราเร็วกระแสน้ำ v_c:

เป้าหมายการเดินเรือ	ทิศทางการหันหัวเรือ θ	เวลาข้ามแม่น้ำและระยะลอยตามน้ำ
1. ข้ามแม่น้ำในเวลาสั้นที่สุด (Minimum Time)	หันหัวเรือตั้งฉากตรงข้ามฝั่ง (θ = 90°) โดยตรง	$t_{min} = \boldsymbol{w / v_b}$ ระยะลอยตามน้ำ $x_{drift} = v_c \times t_{min}$
2. การลอยตามน้ำเป็นศูนย์ (Zero Drift / Shortest Path)	หันหัวเรือเฉียงทวนกระแสน้ำทำมุม sin θ = $\boldsymbol{v_c / v_b}$ (ทำได้เมื่อ $v_b > v_c$ เท่านั้น)	ความเร็วข้ามฝั่งลัพธ์ $v_{eff} = \sqrt{(v_b^2 - v_c^2)}$ $t = \boldsymbol{w / \sqrt{(v_b^2 - v_c^2)}}$

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว (Worked Problems)

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์บนพื้นราบพร้อมการแยกเวกเตอร์ความเร็วสมบูรณ์ การเตะฟุตบอล

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

นักฟุตบอลเตะลูกบอลจากพื้นราบด้วยความเร็วต้น v_0 = 25.0 m/s ทำมุมเงย θ = 37.0° เหนือแนวระดับ กำหนดให้ g = 9.80 m/s^2 จงหา: (a) เวลาที่ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศทั้งหมด (b) ความสูงสูงสุดที่ลูกบอลขึ้นไปได้ (c) พิสัยในแนวราบ และ (d) เวกเตอร์ความเร็ว ณ เวลา t = 2.00 s

ขั้นตอนการวิเคราะห์และการคำนวณเชิงสัญลักษณ์:

ขั้นที่ 1: แยกองค์ประกอบความเร็วต้น:

v_{0x} = 25.0 × cos(37.0°) = 25.0 × 0.7986 = **19.97 m/s**

v_{0y} = 25.0 × sin(37.0°) = 25.0 × 0.6018 = **15.05 m/s**

ขั้นที่ 2: เวลาในการบินทั้งหมด (Total Time of Flight):

$T = 2v_{0y} / g$ = 2(15.05) / 9.80 = **3.07 s**

ขั้นที่ 3: ความสูงสูงสุด (Apex Height):

$H = v_{0y}^2 / (2g)$ = (15.05)^2 / (2 × 9.80) = 226.5 / 19.60 = **11.56 m**

ขั้นที่ 4: พิสัยในแนวราบ (Horizontal Range):

$R = v_{0x} \times T$ = 19.97 × 3.071 = **61.33 m**

ขั้นที่ 5: เวกเตอร์ความเร็ว ณ เวลา t = 2.00 s:

$v_x(2.0) = v_{0x}$ = **19.97 m/s**

$v_y(2.0) = v_{0y} - gt$ = 15.05 − (9.80 × 2.00) = 15.05 − 19.60 = **−4.55 m/s** (ชี้ลง)

ขนาดอัตราเร็ว: v = √((19.97)^2 + (−4.55)^2) = √(398.8 + 20.7) = **20.48 m/s** ทำมุม φ = arctan(−4.55/19.97) = **−12.8°**

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Sanity Check):
ใช้ทางลัด TRICK K3: $R = 4H \cot \theta$ = 4(11.56) / tan(37°) = 46.24 / 0.7536 = **61.36 m** ตรงกับผลการคำนวณเป๊ะ! นอกจากนี้ t = 2.00 s อยู่หลังจุดสูงสุด (t_{apex} = 1.54 s) ดังนั้น v_y ย่อมมีค่าเป็นลบ สอดคล้องกับฟิสิกส์จริง

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: การปล่อยวัตถุจากหน้าผาสูงชันสู่หุบเขาลึกต่างระดับ

การทิ้งสัมภาระฉุกเฉิน

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

โดรนกู้ภัยทิ้งกล่องเวชภัณฑ์ฉุกเฉินจากยอดหน้าผาสูง h = 80.0 m เหนือพื้นหุบเขา โดยยิงออกไปด้วยความเร็วต้น v_0 = 20.0 m/s ทำมุมเงย θ = 30.0° เหนือแนวระดับ กำหนดให้ g = 9.80 m/s^2 จงหา: (a) เวลาที่กล่องเวชภัณฑ์ตกถึงก้นหุบเขา (b) ระยะทางในแนวราบจากฐานหน้าผาถึงจุดตกกระทบ และ (c) อัตราเร็วและมุมตกกระทบพื้น

ขั้นตอนการวิเคราะห์และการคำนวณเชิงสัญลักษณ์:

ขั้นที่ 1: แยกองค์ประกอบความเร็วต้น:

v_{0x} = 20.0 cos(30°) = 20.0 × 0.8660 = **17.32 m/s**

v_{0y} = 20.0 sin(30°) = 20.0 × 0.5000 = **10.00 m/s**

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการการกระจัดแนวดิ่ง: กำหนดจุดปล่อยเป็น y = 0 พื้นหุบเขาอยู่ที่ y = −80.0 m:

$y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad -80.0 = 10.0t - 4.90t^2$

จัดรูปสมการกำลังสอง: $\mathbf{4.90t^2 - 10.0t - 80.0 = 0}$

ขั้นที่ 3: แก้สมการกำลังสองหาเวลา:

$t = [10.0 \pm \sqrt{((-10.0)^2 - 4(4.90)(-80.0))}] / (2 \times 4.90) = [10.0 \pm \sqrt{(100 + 1568)}] / 9.80 = [10.0 \pm 40.84] / 9.80$

เลือกคำตอบที่เป็นบวก: t = 50.84 / 9.80 = **5.19 s**

ขั้นที่ 4: ระยะตกในแนวราบ:

$x = v_{0x} \times t$ = 17.32 × 5.188 = **89.86 m**

ขั้นที่ 5: ความเร็วและมุมขณะกระทบพื้น:

v_x = **17.32 m/s**

$v_y = v_{0y} - gt$ = 10.00 − (9.80 × 5.188) = 10.00 − 50.84 = **−40.84 m/s**

อัตราเร็วรวม: $v = \sqrt{((17.32)^2 + (-40.84)^2)} = \sqrt{(300 + 1668)}$ = **44.36 m/s**

มุมตกกระทบ: φ = arctan(−40.84 / 17.32) = **−67.0°** (ทำมุม 67.0° ใต้แนวราบ)

การตรวจสอบด้วยทางลัด TRICK K4:

อัตราเร็ว ณ ความลึก h = 80 m ย่อมสอดคล้องกับ $v = \sqrt{(v_0^2 + 2gh)} = \sqrt{((20)^2 + 2(9.8)(80))} = \sqrt{(400 + 1568)} = \sqrt{(1968)}$ = **44.36 m/s** ตัวเลขตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การตีลูกเทนนิสในสนามอาเธอร์ แอช ข้ามตาข่ายสู่อัฒจันทร์ยกสูง

วิถีสมการควอดราติก

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

นักเทนนิสตีลูกจากเส้นเบสไลน์ที่ระดับความสูง $y_0 = 1.00$ m ด้วยความเร็วต้น $v_0 = 30.0$ m/s ทำมุมเงย $\theta = 15.0°$ ตาข่ายสูง 0.914 m อยู่ห่างออกไป 11.89 m และอัฒจันทร์แถวแรกสูง $y_{\text{grandstand}} = 3.50$ m อยู่ห่างออกไปในแนวราบ $x = 24.0$ m (a) ลูกเทนนิสจะลอยข้ามตาข่ายได้ด้วยระยะห่างเท่าใด? (b) ลูกเทนนิสจะพุ่งไปถึงอัฒจันทร์ที่ระยะ $x = 24.0$ m ณ ระดับความสูงเท่าใด?

ขั้นตอนการคำนวณโดยใช้สมการวิถี Y(X):

ขั้นที่ 1: แยกองค์ประกอบความเร็วต้น:

$v_{0x} = 30.0 \cos(15°) = 30.0 \times 0.9659 =$ **28.98 m/s**

$v_{0y} = 30.0 \sin(15°) = 30.0 \times 0.2588 =$ **7.76 m/s**

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบความสูงเหนือตาข่ายที่ $x = 11.89$ m:

เวลาถึงตาข่าย: $t_{\text{net}} = 11.89 / 28.98 =$ **0.410 s**

ความสูงลูกเทนนิส: $y(t_{\text{net}}) = 1.00 + 7.76(0.410) - 0.5(9.80)(0.410)^2 = 1.00 + 3.18 - 0.82 =$ **3.36 m**

ระยะห่างเหนือตาข่าย: $\Delta y = 3.36 - 0.914 =$ **2.45 m เหนือขอบตาข่าย** (ลูกข้ามตาข่ายได้อย่างปลอดภัย)

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบความสูง ณ อัฒจันทร์ที่ $x = 24.0$ m:

เวลาถึงอัฒจันทร์: $t_{\text{stand}} = 24.0 / 28.98 =$ **0.828 s**

ความสูงของลูก: $y(24.0) = 1.00 + 7.76(0.828) - 4.90(0.828)^2 = 1.00 + 6.43 - 3.36 =$ **4.07 m**

เนื่องจาก $y = 4.07$ m > 3.50 m ลูกเทนนิสจึงลอยข้ามขอบอัฒจันทร์แถวแรกเข้าไปตกในโซนที่นั่งได้อย่างชัดเจน

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ลูกเทนนิสถึงจุดสูงสุดที่ $t_{\text{apex}} = 7.76 / 9.80 = 0.792$ s ด้วยความสูงสูงสุด $y_{\text{max}} = 1.00 + (7.76)^2 / (2 \times 9.8) = 1.00 + 3.07 = 4.07$ m ซึ่ง ณ เวลา $t = 0.828$ s ลูกเพิ่งผ่านจุดสูงสุดและกำลังเริ่มตกลงมาเล็กน้อย ข้อมูลสอดคล้องอย่างสมบูรณ์

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: ความเร่งการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่ำเสมอของซูเปอร์คาร์บนแทร็กโค้ง

องค์ประกอบแนวรัศมี + แนวสัมผัส

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

รถซูเปอร์คาร์วิ่งเข้าสู่โค้งวงกลมรัศมี R = 150 m ด้วยอัตราเร็วต้น v_0 = 20.0 m/s (72 km/h) คนขับเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร่งแนวสัมผัส a_t = 3.00 m/s^2 จงหา: (a) อัตราเร็วของรถหลังจากวิ่งไปตามโค้งเป็นเวลา t = 5.00 s (b) ความเร่งสู่ศูนย์กลาง ณ ขณะนั้น และ (c) ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ความเร่งรวม

ขั้นตอนการคำนวณเชิงฟิสิกส์:

ขั้นที่ 1: อัตราเร็วเชิงเส้นที่เวลา t = 5.00 s:

$v(t) = v_0 + a_t\, t$ = 20.0 + (3.00 × 5.00) = 20.0 + 15.0 = **35.0 m/s** (126 km/h)

ขั้นที่ 2: ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (แนวรัศมี):

$a_r = v^2 / R$ = (35.0)^2 / 150 = 1225 / 150 = **8.17 m/s^2**

ขั้นที่ 3: ขนาดของความเร่งรวม:

$a_{\text{total}} = \sqrt{(a_r^2 + a_t^2)} = \sqrt{((8.17)^2 + (3.00)^2)} = \sqrt{(66.75 + 9.00)} = \sqrt{(75.75)}$ = **8.70 m/s^2**

ขั้นที่ 4: ทิศทางของความเร่งรวมเทียบกับแนวสัมผัส:

$\varphi = \arctan(a_r / a_t) = \arctan(8.17 / 3.00) = \arctan(2.723)$ = **69.8°** ชี้เบนเข้าหาจุดศูนย์กลางโค้ง

การตรวจสอบแรงเสียดทาน (G-Force Sanity): ความเร่งรวม 8.70 m/s^2 คิดเป็น 8.70 / 9.80 = **0.89 g** ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ยางรถแข่งสมรรถนะสูง (High-performance slick tyres, $\mu \geq 1.0$) ยึดเกาะถนนได้โดยไม่เกิดการไถลหลุดโค้ง

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: ความเร็วสัมพัทธ์ 2 มิติในการนำทางเครื่องบินฝ่าลมขวาง

เวกเตอร์ทิศทางบิน

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด:

นักบินต้องการนำเครื่องบินพาณิชย์เดินทางมุ่งหน้าตรงไปทางทิศเหนือสัมพัทธ์กับพื้นดิน (Track Due North) ด้วยอัตราเร็วสัมพัทธ์กับอากาศ $v_{p/a}$ = 240 m/s มีลมกระโชกแรงพัดจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเร็ว $v_{w/g}$ = 50.0 m/s (a) นักบินต้องหันหัวเครื่องบินไปในทิศทางใด? และ (b) อัตราเร็วสัมพัทธ์ของเครื่องบินเทียบกับพื้นดิน (Ground Speed) จะมีค่าเท่าใด?

ขั้นตอนการคำนวณเวกเตอร์สัมพัทธ์:

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์สมการเวกเตอร์สัมพัทธ์:

$\mathbf{v}_{p/g} = \mathbf{v}_{p/a} + \mathbf{v}_{a/g}$

โจทย์ต้องการให้ $\mathbf{v}_{p/g}$ มีทิศชี้ไปทางแกน $+y$ (เหนือ) เท่านั้น ดังนั้นองค์ประกอบตามแกน x รวมต้องเป็นศูนย์: $v_{(p/g)x} = 0$

ขั้นที่ 2: หามุมหันหัวเครื่องบิน:

ให้เครื่องบินหันหัวทำมุม θ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทวนลม):

$v_{(p/a)x} = -v_{p/a} \sin\theta$

$v_{(a/g)x} = +v_{w/g} = +50.0$ m/s

เงื่อนไขผลรวมแกน x: $-240 \sin\theta + 50.0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = 50.0 / 240 = 0.2083 \quad \Rightarrow$ **θ = 12.02° ทางทิศตะวันตกของทิศเหนือ (N 12.0° W)**

ขั้นที่ 3: คำนวณอัตราเร็วเทียบกับพื้นดิน (Ground Speed):

$v_{\text{ground}} = v_{p/a} \cos\theta = 240 \times \cos(12.02°) = 240 \times 0.9781 =$ **234.7 m/s**

หรือใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส: $v_{\text{ground}} = \sqrt{(240)^2 - (50)^2} = \sqrt{57600 - 2500} = \sqrt{55100} =$ **234.7 m/s**

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: เนื่องจากเครื่องบินต้องสละองค์ประกอบความเร็วส่วนหนึ่งไปต้านกระแสลมขวาง อัตราเร็วสัมพัทธ์กับพื้น (234.7 m/s) จึงลดลงต่ำกว่าอัตราเร็วในอากาศนิ่ง (240 m/s) เล็กน้อยอย่างถูกต้อง และมุม 12° ถือเป็นมุมแก้ไขทิศทางลมขวาง (Wind Correction Angle) ที่สมจริงอย่างยิ่งในการบินพาณิชย์

ส่วนที่ 6: สรุปสูตรหลักและคู่มืออ้างอิงมาสเตอร์ (Master Reference & Formulas)

บทที่ 12: เมทริกซ์สรุปสูตรฉบับสมบูรณ์และดัชนีคิดเร็ว

ส่วนนี้รวบรวมสมการจลนศาสตร์หลักทั้งหมด ข้อสมมติที่สำคัญ และขอบเขตการใช้งาน เพื่อใช้ทบทวนอย่างรวดเร็วก่อนสอบ:

ขอบเขตการเคลื่อนที่	สมการหลักทางกายภาพ	ข้อสมมติหลักและเงื่อนไขบังคับ
จลนศาสตร์ 1 มิติ (ความเร่งคงที่)	$v = v_0 + at$ $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ $\Delta x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	ความเร่ง a ต้องคงที่เสมอ ห้ามใช้กับความเร่งที่แปรผันตามเวลา
โพรเจกไทล์บนพื้นราบ	$t_{apex} = v_0 \sin\theta / g$ $T = 2v_0 \sin\theta / g$ $H = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$ $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$	จุดปล่อยและจุดตกกระทบอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกัน ($y_0 = y_{final}$) ไม่คิดแรงต้านอากาศ
วิถีพาราโบลาทั่วไป	$y(x) = (\tan\theta)x - [g / (2v_0^2 \cos^2\theta)]x^2$ $v(y) = \sqrt{(v_0^2 - 2gy)}$	ใช้ได้กับทุกระดับความสูง ไม่จำกัดเฉพาะพื้นราบ
การเคลื่อนที่แบบวงกลม	$a_c = v^2/R = \omega^2 R = 4\pi^2 R/T^2$ $a_t = dv/dt = \alpha R$ $a_{total} = \sqrt{(a_c^2 + a_t^2)}$	a_c ชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางเสมอ, a_t สัมผัสกับเส้นทางวงกลม
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์แบบกาลิเลโอ	$\mathbf{v}_{A/C} = \mathbf{v}_{A/B} + \mathbf{v}_{B/C}$ $\mathbf{a}_{A/C} = \mathbf{a}_{A/B}$ (เมื่อ $\mathbf{a}_{B/C} = \mathbf{0}$)	ใช้ได้กับกลศาสตร์ดั้งเดิมที่อัตราเร็วต่ำกว่าความเร็วแสงมาก ($v \ll c$)

12.1 ดัชนีหลักเทคนิคคิดเลขเร็วด้วยมือ (TRICKS K1–K6)

รหัสทางลัด	ชื่อเทคนิค	สูตรหัวใจสำคัญ / กฎลัด	เวลาเฉลี่ย
TRICK K1	กฎการตก 5 วินาที	$\Delta y \approx 5t^2$, $v \approx 10t$	3 วินาที
TRICK K2	กฎเลขคี่ของกาลิเลโอ	Δs สัดส่วน 1 : 3 : 5 : 7 : 9	5 วินาที
TRICK K3	เอกลักษณ์พิสัยต่อความสูง	$R = 4H \cot\theta$ (ที่ 45°: $R = 4H$)	5 วินาที
TRICK K4	อัตราเร็วตามระดับความสูง	$v(y) = \sqrt{(v_0^2 - 2gy)}$	5 วินาที
TRICK K5	การสเกลความเร่งแนววงกลม	v เพิ่ม k เท่า → a_c เพิ่ม k^2 เท่า	3 วินาที
TRICK K6	การข้ามแม่น้ำทางลัด	$t_{min} = w / v_b$; ลอยตามน้ำศูนย์ $\sin\theta = v_c / v_b$	10 วินาที

บทที่ 13: ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในข้อสอบและเกณฑ์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

⚠ 5 ข้อผิดพลาดและกับดักทางความคิดที่พบบ่อยที่สุดในข้อสอบ

1. **สับสนระหว่างความเร็วเป็นศูนย์กับความเร่งเป็นศูนย์ ณ จุดสูงสุด:** ณ จุดยอดสูงสุดของโพรเจกไทล์ ความเร็วแนวดิ่ง v_y เป็นศูนย์ แต่ความเร่ง a_y ยังคงมีค่าเท่ากับ $-g = -9.8\ \text{m/s}^2$ ตลอดเวลาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง หากความเร่งเป็นศูนย์ วัตถุจะลอยค้างอยู่บนฟ้า!
2. **ลืมว่าความเร็วแนวนอนคงที่:** อัตราเร็วของโพรเจกไทล์ ณ จุดสูงสุด ไม่ได้เป็นศูนย์ แต่อยู่ที่ค่า $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ เสมอ
3. **นำสูตรพิสัย $R = (v_0^2 \sin 2\theta)/g$ ไปใช้กับการยิงจากหน้าผา:** สูตรนี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อจุดยิงและจุดตกอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันเท่านั้น หากยิงจากหน้าผา ต้องตั้งสมการแยกแกน x, y เสมอ
4. **เข้าใจผิดว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอไม่มีความเร่ง:** แม้อัตราเร็วจะคงที่ แต่เวกเตอร์ความเร็วเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา จึงมีความเร่งสู่ศูนย์กลาง $a_c = v^2/R$ ชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอ
5. **ลืมแปลงหน่วยเป็นเรเดียนในการเคลื่อนที่แบบวงกลม:** ในสมการ $s = R\theta$, $v = R\omega$, $a_t = R\alpha$ มุม θ, ω, α ต้องอยู่ในหน่วย เรเดียน (rad), rad/s, rad/s^2 เท่านั้น ห้ามใช้หน่วยองศาโดยเด็ดขาด

★ ระเบียบวิธี 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาจลนศาสตร์อย่างเป็นระบบ

1. **กำหนดแกนพิกัดและทิศทางบวกอย่างชัดเจน:** เขียนแกน x และ y ระบุทิศทางบวก (เช่น แนวดิ่งให้ชี้ขึ้นเป็นบวก ส่งผลให้ $a_y = -g$)
2. **ลงรายการตัวแปรที่ทราบค่าและตัวแปรเป้าหมาย:** บันทึกค่า x_0, y_0, v_{0x}, v_{0y}, a_x, a_y, t พร้อมหน่วย SI
3. **แยกการวิเคราะห์แต่ละแกนอย่างอิสระ:** ใช้แกนแนวนอนที่มี $a_x = 0$ และแกนแนวดิ่งที่มี $a_y = -g$
4. **ใช้เวลา t เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างสองแกน:** หากยังไม่ทราบเวลา ให้แก้หา t จากแกนที่มีข้อมูลเพียงพอก่อนเสมอ
5. **ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงมิติและทิศทาง (Sanity Check):** ตรวจสอบว่าหน่วยสุดท้ายถูกต้อง และเครื่องหมายบวกลบสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงทางฟิสิกส์

✓ ค่าคงที่ทางฟิสิกส์มาตรฐานและระบบหน่วย SI

- ความเร่งโน้มถ่วงมาตรฐานของโลก: $\boldsymbol{g = 9.80665\ \text{m/s}^2 \approx 9.80\ \text{m/s}^2 \approx 9.81\ \text{m/s}^2}$ (ใช้ $10\ \text{m/s}^2$ สำหรับการประมาณในใจเร็ว)
- การแปลงมุม: $\boldsymbol{\pi\ \text{rad} = 180^\circ}$ $\Rightarrow$ $1\ \text{rad} \approx 57.2958^\circ$, $1^\circ \approx 0.0174533\ \text{rad}$
- การแปลงอัตราเร็ว: $\boldsymbol{1\ \text{m/s} = 3.6\ \text{km/h}}$ $\Rightarrow$ $72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$, $108\ \text{km/h} = 30\ \text{m/s}$